



1. Les bases de l'algorithmique :

- a. Qu'est-ce qu'un algorithme ? (**1pts**)
- b. Quel est le rôle d'un algorithme dans la résolution d'un problème ? (**1pts**)
- c. Donnez un exemple simple d'algorithme. (**2pts**)

2. Saisie contrôlée d'un numéro de mois

- d. Ecrire un algorithme qui permet d'afficher le nombre des jours d'un mois d'un mois (compris entre 1 et 12) avec vérification. Le principe est que si la saisie est incorrecte, le programme affiche un message expliquant l'erreur de saisie et demande à l'utilisateur de ressaisir la donnée . (**2pts**)
- e. Ecrire un algorithme permettant de calculer la valeur de l'expression E, telle que $E = (1+2) \times (1+2+3) \times (1+2+3+4) \times \dots \times (1+2+3+\dots+(N-2)+(N-1)+N)$, et ($N \geq 2$). (**2pts**)

3. Les procédures et les fonctions

- a. Ecrire un algorithme permettant de Vérifier si un caractère donné est une voyelle (voyelles : 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y'). (**2pts**)
- b. Ecrire un algorithme permettant de permuter (d'échanger) le contenu de deux variables réelles. (**1pts**)
- c. Ecrire un programme qui affiche en ordre croissant les notes d'une promotion suivies de la note la plus faible, de la note la plus élevée et de la moyenne, revient à résoudre les problèmes suivants : (**6pts**)
 - a. Remplir un tableau de naturels avec des notes saisies par l'utilisateur
 - b. Afficher un tableau de naturels
 - c. Trier un tableau de naturel en ordre croissant
 - d. Trouver le plus petit naturel d'un tableau
 - e. Trouver le plus grand naturel d'un tableau
 - f. Calculer la moyenne d'un tableau de naturels
- d. Ecrire une fonction ou procédure qui permet d'entrer la date d'aujourd'hui puis demande le nom de la personne ; si ce nom = Ahmed il y a affichage de "Bienvenue Ahmed" puis lui demande sa date d'anniversaire et la compare à la date d'aujourd'hui si c'est la même il y a affichage de "Joyeux Anniversaire Ahmed" sinon il y a affichage « erreur de personne ! » . (**3pts**)